

OPORTUNIDADES PARA TODA LA VIDA

TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Guía gratuita sobre compatibilidad profesional, educación asequible, accesibilidad, decisiones éticas y reinención a lo largo de la vida

Alberto (AI) Leiva

Edición en español neutro • Versión 1.0 • Julio de 2026

La promesa de esta guía

Esta guía no promete que el trabajo de técnico en sistemas de información geográfica sea adecuado para todas las personas ni que una formación produzca empleo. Ayuda a comprender el trabajo, verificar requisitos, comparar caminos y protegerse antes de gastar dinero o firmar un acuerdo.

Por qué creé esta guía

Creé las Guías de Oportunidades para Toda la Vida para ayudar a las personas a encontrar caminos realistas hacia la educación y un trabajo significativo sin quedar excluidas por edad, discapacidad, ingresos, ubicación o una trayectoria de vida no tradicional. Vivo con disgrafía y estoy dentro del espectro autista, y comencé este proyecto a los 70 años.

Reconocimiento de la asistencia de inteligencia artificial

Concebí, dirigí y asumo la responsabilidad de esta guía. Utilicé ChatGPT de OpenAI como herramienta de colaboración para investigación, organización, edición y preparación del documento. La asistencia de IA no sustituye fuentes oficiales, profesionales calificados ni juicio humano.

Límites éticos y prácticos

- Ninguna evaluación profesional puede garantizar que disfrutará esta ocupación.
- Ninguna institución, credencial, empleador o programa puede garantizar empleo, financiamiento, ascenso, licencia o ingreso.
- Los requisitos varían por empleador, estado, país, entorno y especialidad.
- Trabaje solo dentro de su capacitación, autorización, licencia, supervisión y política del empleador.
- Verifique datos importantes con fuentes oficiales actuales antes de asumir compromisos.

Tabla de contenido

1. Panorama profesional.....	3
Qué hace la ocupación.....	3
2. Compatibilidad profesional.....	3
Fortalezas y razones para pausar.....	3
3. Trabajo real y ciclos de trabajo.....	3
Funciones y dos ciclos realistas.....	3
4. Herramientas, registros y términos.....	3
Herramientas y evidencia.....	3
5. Seguridad, ética y límites.....	3
Reglas para detener y escalar.....	3
6. Remuneración, beneficios y perspectivas.....	4
Punto de partida e investigación local.....	4
7. Educación y credenciales.....	4
Vías y verificación.....	4
8. Aprendizaje apoyado por el empleador.....	4
Reembolso y experiencia práctica.....	4
9. Accesibilidad e inclusión.....	4
Adaptaciones y acceso lingüístico.....	4
10. Privacidad, ciberseguridad e IA ética.....	4
Protección de datos y tecnología.....	4
11. Preparación laboral.....	4
Portafolio, currículum e entrevista.....	4
12. Avance y planificación de salida.....	5
Trayectoria y portabilidad.....	5
13. Antes de matricularse o firmar.....	5
Lista de verificación.....	5
14. Plan de acción de doce semanas.....	5
Plan secuencial.....	5
15. Fuentes y mantenimiento.....	5
Fuentes oficiales y versión.....	5

1. Panorama profesional

Qué hace la ocupación

Los técnicos en sistemas de información geográfica, o SIG, capturan, organizan, verifican, analizan y presentan datos vinculados a ubicaciones para apoyar planificación, servicios públicos, medio ambiente, transporte, emergencias y otras decisiones.

2. Compatibilidad profesional

Fortalezas y razones para pausar

- Atención al detalle y disposición para seguir procedimientos.
- Capacidad para documentar y escalar cuando se alcanzan límites.
- Comodidad con herramientas, registros, tecnología y requisitos de seguridad.
- Exigencias físicas, sensoriales, de horario, viaje y responsabilidad compatibles con sus circunstancias.
- Pause si no se han verificado licencia, antecedentes, transporte, accesibilidad o costo total.

3. Trabajo real y ciclos de trabajo

Funciones y dos ciclos realistas

- Importar, limpiar y actualizar datos espaciales y tabulares.
- Crear mapas, capas, simbología, etiquetas y diseños de impresión.
- Verificar sistemas de coordenadas, metadatos, precisión y fuentes.
- Ejecutar consultas, geocodificación y análisis espacial dentro del alcance asignado.
- Publicar mapas web o productos para equipos internos.
- Documentar procesos, limitaciones, versiones y controles de calidad.

Ciclo

Decisiones, evidencia y escalamiento

Rutina

Revisar asignación y riesgos; verificar herramientas, identidad, registros o especificaciones; realizar trabajo autorizado; inspeccionar resultados; documentar; escalar defectos o instrucciones poco claras.

Excepción

Detener o estabilizar la tarea; proteger personas, propiedad, evidencia y materiales; notificar al responsable; registrar hechos sin alteración; seguir procedimientos antes de reanudar.

4. Herramientas, registros y términos

Herramientas y evidencia

- Software SIG de escritorio y web.
- Sistemas de posicionamiento global y aplicaciones de campo.
- Bases de datos espaciales, hojas de cálculo y herramientas de calidad.
- Imágenes aéreas, satelitales y datos abiertos.

Términos esenciales: alcance = tareas autorizadas; escalamiento = comunicar a quien posee autoridad; registro = evidencia de acciones y decisiones; control de calidad = verificación de que el trabajo cumple criterios definidos.

5. Seguridad, ética y límites

Reglas para detener y escalar

- No presentar un mapa como levantamiento legal si no cumple los requisitos.
- No ocultar incertidumbre, fecha, escala o limitaciones de los datos.
- No publicar ubicaciones sensibles sin autorización.
- Escalar conflictos de proyección, datos personales, precisión insuficiente y productos con implicaciones legales.

6. Remuneración, beneficios y perspectivas

Punto de partida e investigación local

BLS agrupa parte de este trabajo con técnicos de cartografía y topografía. Compare salarios locales por funciones, software, trabajo de campo y nivel de análisis.

Estas cifras son referencias nacionales de Estados Unidos y no garantizan salario ni contratación local.

- Revise al menos 25 vacantes locales recientes.
- Compare salario base, horas extras, turnos, bonos, viajes y costos no pagados.
- Incluya seguro, jubilación, licencia, matrícula, herramientas, uniforme y renovaciones.
- Distinga empleo asalariado, por contrato, temporal y por cuenta propia.

7. Educación y credenciales

Vías y verificación

Los empleadores suelen valorar certificados o títulos asociados en SIG, geografía, cartografía, topografía, planificación o ciencias ambientales. Un portafolio con datos públicos y metadatos claros puede ser decisivo.

- Acreditación institucional y programática cuando corresponda.
- Aprobación del regulador o junta.
- Portabilidad, transferencia de créditos y reconocimiento por empleadores.
- Costo total, reembolsos, resultados, acceso a expedientes y cierre.
- Accesibilidad durante clases, laboratorios, prácticas y exámenes.

8. Aprendizaje apoyado por el empleador

Reembolso y experiencia práctica

- El empleador puede pagar matrícula, libros, herramientas, exámenes o tiempo de capacitación.
- Exija condiciones por escrito, incluido desempeño, servicio y fórmula de reembolso.
- Un compromiso puede durar hasta dos años y exigir reembolso total o prorrateado después de renuncia voluntaria.
- El acuerdo debe tratar despido, eliminación del puesto, cierre, reestructuración, discapacidad, servicio militar y jubilación.
- Las prácticas y aprendizajes deben definir salario, supervisión, seguridad, propiedad de registros y portabilidad.

9. Accesibilidad e inclusión

Adaptaciones y acceso lingüístico

Verifique adaptaciones para admisión, clases, herramientas, laboratorios, trabajo de campo, transporte, emergencias y exámenes. La institución, el empleador, el lugar de práctica y el organismo examinador pueden tener procesos separados. Verifique también acceso lingüístico, no discriminación, protección contra represalias y canales de queja.

10. Privacidad, ciberseguridad e IA ética

Protección de datos y tecnología

- Proteja información de clientes, empleados, pacientes, infraestructura, investigación y empleadores según corresponda.
- Use autenticación fuerte, dispositivos aprobados y acceso mínimo necesario.
- No coloque información confidencial en sistemas públicos de IA ni cuentas personales.
- Verifique salidas de IA con fuentes oficiales y juicio profesional.
- No fabrique credenciales, inspecciones, mediciones, muestras ni logros.

11. Preparación laboral

Portafolio, currículum e entrevista

- Use datos ficticios, públicos o totalmente anonimizados.
- Cree una muestra que demuestre planificación, documentación, control de calidad y escalamiento.

- Describa tarea, método, control y resultado sin exagerar.
- Practique explicar un problema, la evidencia observada, la autoridad que tenía y cuándo escaló.

12. Avance y planificación de salida

Trayectoria y portabilidad

- Auxiliar de datos o digitalización.
- Técnico SIG.
- Analista SIG o administrador de datos espaciales.
- Especialista de teledetección, desarrollador geoespacial o coordinador de programa.
- Conserve expedientes, certificados, horas, evaluaciones, acuerdos y decisiones de adaptación.
- Identifique ocupaciones relacionadas que usen habilidades transferibles.
- Planifique qué ocurrirá si no puede terminar, pierde elegibilidad o necesita otro horario.

13. Antes de matricularse o firmar

Lista de verificación

- Los requisitos legales y las preferencias del empleador están separados.
- Acreditación, aprobación, examen y portabilidad fueron verificados.
- El costo total incluye herramientas, viajes, cuidado, ingresos perdidos y renovaciones.
- Las condiciones de práctica y reembolso están por escrito.
- La accesibilidad se verificó para todo el camino.
- Se comprenden quejas, retiro, cierre, registros y salida.

14. Plan de acción de doce semanas

Plan secuencial

1. Semanas 1-2: Defina fortalezas, restricciones, acceso, horario y transporte.
2. Semanas 3-4: Estudie funciones, herramientas, riesgos y límites.
3. Semanas 5-6: Revise vacantes, salarios, beneficios y requisitos locales.
4. Semanas 7-8: Compare instituciones, aprendizaje, credenciales y costo total.
5. Semanas 9-10: Verifique financiamiento, acuerdos, adaptaciones, licencias y salida.
6. Semanas 11-12: Complete una muestra ética, prepare currículum, practique entrevistas y decida continuar, pausar o cambiar.

15. Fuentes y mantenimiento

Fuentes oficiales y versión

- <https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/surveying-and-mapping-technicians.htm>
- <https://www.fgdc.gov/metadata>
- <https://www.apprenticeship.gov/>
- <https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/education-credits-aotc-and-llc>
- <https://www.irs.gov/newsroom/irs-updates-frequently-asked-questions-about-section-127-educational-assistance-programs>
- <https://www.dol.gov/agencies/whd>
- Estado: candidato de publicación pendiente de revisión del propietario.
- Versión: v1.0, primera edición pública después de aprobación.
- Salarios, perspectivas, impuestos, licencias, acreditación y financiamiento requieren revisión al menos anual.
- Errores materiales, enlaces rotos, barreras de accesibilidad y riesgos deben corregirse mediante el proceso del repositorio.